

Fundamentals of Programming: Final Term Exam 2026

Đề Thi Cuối Kỳ Cơ Sở Lập Trình 2026

Nguyễn Quân Bá Hồng

Ngày 30 tháng 3 năm 2026

Tổng quan đề thi

No.	Problem	Time	Memory	Score
1	Quotient & remainder in integer division – Thương & số dư trong phép chia số nguyên	1 s	1 GB	100
2	Lengths of 3 sides & perimeter of a non-degenerate triangle – Độ dài 3 cạnh & chu vi tam giác không suy biến	1 s	1 GB	100
3	Perimeter of non-degenerate quadrilateral – Chu vi tứ giác không suy biến	1 s	1 GB	100
4	Numbers of evens & odd in an interval – Số số chẵn & số số lẻ trên 1 đoạn số nguyên	1 s	1 GB	100
5	Remainder of sum & product of a sequence of integers – Số dư của tổng & tích của 1 dãy số nguyên	1 s	1 GB	100
6	Sign of product of a sequence – Dấu của tích của 1 dãy số	1 s	1 GB	100
7	Prime & composite – Số nguyên tố & hợp số	1 s	1 GB	100
8	Number of primes & composites in an interval – Số số nguyên tố & số hợp số trên 1 đoạn số nguyên	1 s	1 GB	100
9	1st-order linear recurrence – Dãy truy hồi tuyến tính cấp 1	1 s	1 GB	100
10	2nd-order linear recurrence – Dãy truy hồi tuyến tính cấp 2	1 s	1 GB	100

Lưu ý. Thí sinh không cần phải pass hết bộ test mới được tính điểm, mà chỉ cần pass nhiều bộ test nhất có thể thì vẫn được tính điểm trên các bộ test đã được Online Judge chấp nhận là đúng.

Bài toán 1 (Quotient & remainder in integer division – Thương & số dư trong phép chia số nguyên). Cho 2 số nguyên a, b . Tìm thương q & số dư r trong phép chia a cho $b \geq 1$, i.e., $a = bq + r$ với $0 \leq r \leq b - 1$.

Input. Mỗi test gồm 1 dòng duy nhất chứa 2 số nguyên a, b ($-2 \cdot 10^9 \leq a \leq 2 \cdot 10^9$, $0 \leq b \leq 2 \cdot 10^9$).

Output. Với mỗi test, nếu $b \neq 0$ thì in ra thương q & số dư r cách nhau 1 khoảng trắng, nếu $b = 0$ thì in ra -1 .

Sample.

quotient_remainder.inp	quotient_remainder.out
1 0	-1
1 2	0 1
-2 1	-2 0

Bài toán 2 (Lengths of 3 sides & perimeter of a non-degenerate triangle – Độ dài 3 cạnh & chu vi tam giác không suy biến). Nhập vào 3 số nguyên $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Kiểm tra xem chúng có phải là độ dài 3 cạnh 1 tam giác không suy biến không, biết

$$a, b, c \text{ là độ dài 3 cạnh 1 tam giác không suy biến} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 < a < b + c, \\ 0 < b < c + a, \\ 0 < c < a + b, \end{cases}$$

nếu phải, tính chu vi $P := a + b + c$ của tam giác đó.

Input. Mỗi test gồm 1 dòng duy nhất chứa 3 số nguyên a, b, c ($-2 \cdot 10^9 \leq a, b, c \leq 2 \cdot 10^9$).

Output. Với mỗi test, in ra P nếu a, b, c là độ dài 3 cạnh 1 tam giác không suy biến, in ra -1 nếu ngược lại.

Sample.

triangle.inp	triangle.out
1 1 0	-1
-1 1 1	-1
1 1 1	3

Bài toán 3 (Perimeter of non-degenerate quadrilateral – Chu vi tứ giác không suy biến). Biết 4 số thực dương $a, b, c, d \in (0, \infty)$ là độ dài của 4 cạnh của 1 tứ giác khi & chỉ khi số lớn nhất trong 4 số đó nhỏ hơn tổng của 3 số còn lại, i.e.,

$$a, b, c, d \in (0, \infty) \text{ là độ dài 4 cạnh 1 tứ giác} \Leftrightarrow 2 \max\{a, b, c, d\} < a + b + c + d.$$

Tính chu vi của 1 hình tứ giác khi biết độ dài 4 cạnh của tứ giác đó.

Input. Mỗi test chứa gồm 1 dòng chứa 4 số nguyên a, b, c, d ($-2 \cdot 10^9 \leq a, b, c, d \leq 2 \cdot 10^9$).

Output. Với mỗi test, nếu a, b, c, d không là độ dài 4 cạnh của 1 tứ giác, in ra -1 . Ngược lại, in ra 1 số nguyên là chu vi của tứ giác đã cho.

Sample.

rectangle.inp	rectangle.out
1 1 1 1	4
1 1 1 2	5
1 1 1 3	-1

Bài toán 4 (Numbers of evens & odd in an interval – Số số chẵn & số số lẻ trên 1 đoạn số nguyên). Cho 2 số nguyên a, b . Tính số số chẵn & số số lẻ trên đoạn $[a, b] \cap \mathbb{Z} = [a, a + 1, a + 2, \dots, b - 1, b]$.

Input. Mỗi test gồm 1 dòng duy nhất chứa 2 số nguyên a, b ($-2 \cdot 10^9 \leq a, b \leq 2 \cdot 10^9$).

Output. Với mỗi test, in ra số số chẵn & số số lẻ trên đoạn $[a, b] \cap \mathbb{Z}$.

Sample.

number_even_odd.inp	number_even_odd.out
0 1	1 1
-1 1	1 2
-1 2	2 2

Bài toán 5 (Remainder of sum & product of a sequence of integers – Số dư của tổng & tích của 1 dãy số nguyên). Cho 1 dãy số nguyên $\{a_i\}_{i=1}^n = a_1, a_2, \dots, a_n$, & 1 số nguyên b , tìm số dư của tổng $\sum_{i=1}^n a_i$ & của tích $\prod_{i=1}^n a_i = a_1 a_2 \dots a_n$ khi chia cho b .

Input. Mỗi test gồm 2 dòng. Dòng 1 chứa 2 số nguyên n, b ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $0 \leq b \leq 2 \cdot 10^5$). Dòng 2 chứa n số $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($-2 \cdot 10^5 \leq a_i \leq 2 \cdot 10^5$, $\forall i \in [n]$).

Output. Với mỗi test, nếu $b = 0$ thì in ra -1 . Nếu $b \neq 0$, thì in ra 2 số dư

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \right) (\bmod b) = (a_1 + a_2 + \dots + a_n) (\bmod b), \quad \left(\prod_{i=1}^n a_i \right) (\bmod b) = (a_1 a_2 \dots a_n) (\bmod b),$$

cách nhau 1 khoảng trắng.

Sample.

remainder_sum_product.inp	remainder_sum_product.out
1 0 1	-1
2 1 1 2	0 0
3 2 1 -3 5	1 1

Bài toán 6 (Sign of product of a sequence – Dấu của tích của 1 dãy số). Nhập vào n số nguyên. Tìm dấu của tích n số nguyên đó với hàm dấu được định nghĩa bởi

$$\text{sign}(x) := \begin{cases} 1 & \text{if } x > 0, \\ 0 & \text{if } x = 0, \\ -1 & \text{if } x < 0. \end{cases}$$

Input. Mỗi test gồm 2 dòng. Dòng 1 chứa duy nhất 1 số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$). Dòng 2 chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($-2 \cdot 10^9 \leq a_i \leq 2 \cdot 10^9, \forall i = 1, 2, \dots, n$).

Output. Với mỗi test, in ra giá trị $\text{sign}(\prod_{i=1}^n a_i) = \text{sign}(a_1 a_2 \cdots a_n)$.

Sample.

sign_product_sequence.inp	sign_product_sequence.out
3 0 1 2	0
4 -1 -2 -3 4	-1

Bài toán 7 (Prime & composite – Số nguyên tố & hợp số). 1 số nguyên dương $n \geq 2$ được gọi là số nguyên tố nếu nó có đúng 2 ước nguyên dương là 1 & n , & n được gọi là hợp số nếu n có nhiều hơn 2 ước nguyên dương & số ước của n là hữu hạn, e.g., 2, 3, 5, 7, 11, ... là các số nguyên tố, trong khi 4, 6, 8, ... là hợp số. Kiểm tra xem 1 số là số nguyên tố hay hợp số, hay không là cả 2.

Input. Mỗi test gồm 1 dòng chứa duy nhất 1 số nguyên n ($-2 \cdot 10^9 \leq n \leq 2 \cdot 10^9$).

Output. In ra chuỗi **prime** nếu n là số nguyên tố, in ra chuỗi **composite** nếu n là hợp số, nếu n không phải số nguyên tố lẫn hợp số, in ra chuỗi **none**.

Sample.

prime_composite.inp	prime_composite.out
-2	none
1	none
2	prime
4	composite

Bài toán 8 (Number of primes & composites in an interval – Số số nguyên tố & số hợp số trên 1 đoạn số nguyên). Cho 2 số nguyên a, b . Tính số số nguyên tố, số hợp số, & số số không là số nguyên tố cũng không là hợp số trên đoạn $[a, b] \cap \mathbb{Z} = [a, a+1, a+2, \dots, b-1, b]$.

Input. Mỗi test gồm 1 dòng chứa duy nhất 2 số nguyên a, b ($-2 \cdot 10^9 \leq a, b \leq 2 \cdot 10^9, a \leq b, b - a \leq 10^6$).

Output. Với mỗi test, in ra 3 số tự nhiên p, c, n lần lượt là số số nguyên tố, số hợp số, & số số không là số nguyên tố cũng không là hợp số trên đoạn $[a, b]$ cách nhau 1 khoảng trắng.

Sample.

number_prime_composite.inp	number_prime_composite.out
1 2	1 0 1
0 3	2 0 2
0 4	2 1 2
-2 5	3 1 4

Bài toán 9 (1st-order linear recurrence – Dãy truy hồi tuyến tính cấp 1). Cho dãy số $\{a_n\}_{n=0}^\infty \subset \mathbb{Z}$ được xác định bởi công thức:

$$\begin{cases} a_0 = \alpha \in \mathbb{Z}, \\ a_{n+1} = aa_n + b, \forall n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Tính a_n .

Input. Mỗi test gồm 1 dòng chứa 4 số nguyên α, a, b, n ($-2 \cdot 10^9 \leq \alpha, a, b \leq 2 \cdot 10^9$, $-2 \cdot 10^9 \leq n \leq 10^7$).

Output. Với mỗi test, Nếu $n < 0$ thì in ra -1 . Nếu $n \geq 0$ thì in ra giá trị của a_n theo modulo $10^9 + 7$, i.e., $a_n \pmod{10^9 + 7}$.

Sample.

first_order_linear_recurrence.inp	first_order_linear_recurrence.out
0 1 1 2	2
0 1 2 2	4

Bài toán 10 (2nd-order linear recurrence – Dãy truy hồi tuyến tính cấp 2). Cho dãy số $\{a_n\}_{n=0}^{\infty} \subset \mathbb{Z}$ được xác định bởi công thức:

$$\begin{cases} a_0 = \alpha, a_1 = \beta, \\ a_{n+2} = aa_{n+1} + ba_n + c, \forall n \in \mathbb{N}, \end{cases}$$

Tính a_n .

Input. Mỗi test gồm 1 dòng chứa 6 số nguyên $\alpha, \beta, a, b, c, n$ ($-2 \cdot 10^9 \leq \alpha, \beta, a, b, c, n \leq 2 \cdot 10^9$, $-2 \cdot 10^9 \leq n \leq 10^7$).

Output. Với mỗi test, Nếu $n < 0$ thì in ra -1 . Nếu $n \geq 0$ thì in ra giá trị của a_n theo modulo $10^9 + 7$, i.e., $a_n \pmod{10^9 + 7}$.

Sample.

second_order_linear_recurrence.inp	second_order_linear_recurrence.out
0 0 1 1 1 -2	-1
0 0 1 1 1 1	0
0 0 1 1 1 2	1